



LOB 1036 - Geometria Analítica

Lista de exercícios 1 - Parte 1
2º semestre de 2025

1.

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| a) Superfície esférica | j) Superfície cilíndrica circular |
| b) Elipsoide | k) Superfície cilíndrica parabólica |
| c) Hiperboloide de uma folha | l) Superfície cilíndrica hiperbólica |
| d) Hiperboloide de duas folhas | m) Paraboloide elíptico |
| e) Paraboloide circular | n) Superfície cônica elíptica |
| f) Paraboloide circular | o) Hiperboloide de uma folha |
| g) Paraboloide hiperbólico | p) Hiperboloide de duas folhas |
| h) Superfície cônica circular | q) Superfície cônica elíptica |
| i) Paraboloide circular | r) Paraboloide elíptico |

2.

- a) $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} + \frac{z^2}{1} = 1$, elipsoide
- b) $\frac{x^2}{1} + \frac{y^2}{4} - \frac{z^2}{9} = 1$, hiperboloide de uma folha
- c) $\frac{x^2}{1} - \frac{y^2}{4} - \frac{z^2}{9} = 1$, hiperboloide de duas folhas
- d) $\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{36} + \frac{z^2}{36} = 1$, superfície esférica
- e) $\frac{x^2}{1} + \frac{y^2}{1} = 9z$, paraboloide circular
- f) $\frac{x^2}{4} + \frac{z^2}{1} = 2y$, paraboloide elíptico
- g) $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{4} = z$, paraboloide hiperbólico
- h) $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{1} - \frac{z^2}{4} = 0$, superfície cônica
- i) $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{2} = 1$, hiperboloide de uma folha
- j) $\frac{x^2}{1} + \frac{z^2}{1} - \frac{y^2}{1} = 0$, superfície cônica

k) $\frac{x^2}{1/4} + \frac{y^2}{1/2} + \frac{z^2}{1} = 1$, elipsoide

l) $\frac{x^2}{1} + \frac{z^2}{1} = -y$, parabolóide circular

m) $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{1} = 1$, superfície cilíndrica hiperbólica

n) dois planos: $x = 2y$ e $x = -2y$

3.

a) $x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 6y - 2z - 2 = 0$

b) $x^2 + y^2 + z^2 - 4x - 2y + 8z + 7 = 0$

c) $x^2 + y^2 + z^2 - 8x + 2y + 4z + 17 = 0$

d) $x^2 + y^2 + z^2 + 4x - 6y - 8z + 16 = 0$